Puissances

Puissances d'un nombre, puissances de 10 d'exposant relatif, règles de calcul sur les puissances de 10, notation scientifique, priorités

4e — Mathématiques · chapitre 3 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Calculer une puissance d'un nombre relatif.
— Calculer avec des puissances de 10.
— Écrire un nombre en notation scientifique et calculer avec.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— $a^n = a \times a \times \cdots \times a$ (n facteurs) ; $a^1 = a$; $a^0 = 1$.
— $10^n = 1\underbrace{0\ldots0}_{n}$; $10^{-n} = 0,\underbrace{0\ldots0}_{n-1}1$ (par exemple $10^{-3} = 0{,}001$).
— $10^m \times 10^p = 10^{m+p}$; $\dfrac{10^m}{10^p} = 10^{m-p}$; $(10^m)^p = 10^{m\times p}$.
— **Notation scientifique** : $a \times 10^n$ avec $1 \leqslant a < 10$.
— Priorités : les puissances se calculent avant les multiplications.

MÉTHODE — écrire en notation scientifique

1. Placer la virgule après le premier chiffre non nul

2. Compter de combien de rangs elle a bougé : vers la gauche, exposant positif ; vers la droite, négatif

---

Exemple. $45\,000 = 4{,}5 \times 10^4$; $0{,}000\,72 = 7{,}2 \times 10^{-4}$.

MÉTHODE — calculer avec la notation scientifique

1. Regrouper les nombres « ordinaires » d'un côté, les puissances de 10 de l'autre

2. Calculer chaque partie, puis remettre en notation scientifique

---

Exemple. $(3 \times 10^5) \times (4 \times 10^{-2}) = 12 \times 10^3 = 1{,}2 \times 10^4$.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

$2^3 = 8$, pas 6. $(-2)^4 = 16$ mais $-2^4 = -16$. $10^{-2} = 0{,}01$ est positif.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. Calculer : 2^5 ; $(-3)^3$; 5^0 ; $(-1)^7$; 10^4 ; 10^{-3}. NIVEAU 1

2. Écrire sous la forme 10^n : $10^3 \times 10^5$; $\frac{10^7}{10^2}$; $(10^2)^3$; $10^{-4} \times 10^6$. NIVEAU 1

3. Écrire en notation scientifique : $45\,000$; $0{,}000\,72$; $312{,}5$; $0{,}05$. NIVEAU 1

4. Donner l'écriture décimale : $3{,}2 \times 10^3$; 6×10^{-2} ; $1{,}05 \times 10^5$. NIVEAU 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Calculer et donner en notation scientifique : $A = 3 \times 10^5 \times 4 \times 10^{-2}$; $B = \dfrac{6 \times 10^8}{2 \times 10^3}$. NIVEAU 2

6. Calculer : $2 + 3 \times 2^3$; $(2 + 3)^2$; $2^2 + 3^2$. NIVEAU 2

7. Une goutte d'eau contient environ $1{,}7 \times 10^{21}$ molécules. Combien en contiennent 1 000 gouttes ? NIVEAU 2

8. La distance Terre-Lune vaut environ 384 000 km. L'écrire en notation scientifique en km, puis en m. NIVEAU 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

9. Une photo occupe 4×10^6 octets. Une clé USB a une capacité de $3{,}2 \times 10^{10}$ octets. NIVEAU 3

a) Combien de photos peut-on stocker sur la clé ?

b) Une vidéo occupe $1{,}5 \times 10^9$ octets. Combien de vidéos entières la clé peut-elle contenir ?

c) La clé contient déjà 5 000 photos. Quelle place reste-t-il (en notation scientifique) ?

d) Peut-on encore y mettre 8 vidéos ?

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) $2^3 \times 2^2 = 2^5$.

b) 10^{-3} est un nombre négatif.

c) $0{,}5 \times 10^3$ est écrit en notation scientifique.

d) $(-2)^2 = -4$.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Quel est le chiffre des unités de 2^{20} ? (Indice : regarder les unités de 2^1, 2^2, 2^3, 2^4, 2^5…)